냉동·해동 과학 심화: 얼음결정, 동결화상, 해동 방법, 그리고 진공포장 고기의 색

2026.10.28 (수)
학습 Day 21

오늘의 학습 카드

냉동창고를 3곳 운영한다면 냉동 지식은 곧 품질과 비용입니다. 앞서 냉장과 냉동의 기본을 배웠고 오늘은 한 단계 더 들어갑니다. 얼음결정이 왜 고기를 망치는지, 창고에서 품질이 서서히 떨어지는 원인은 무엇인지, 해동은 어떻게 해야 드립이 적은지, 그리고 손님이 가장 많이 묻는 '진공포장 고기가 왜 어두운 색이냐'까지 이유와 함께 정리합니다.

얼음결정은 얼마나 빨리 얼리느냐로 결정된다

고기 속 수분은 대략 영하 1도에서 영하 5도 사이에서 가장 많이 얼음으로 바뀝니다. 이 구간을 천천히 지나면 얼음이 한곳에 모여 큰 결정으로 자라고, 큰 결정은 근섬유와 세포막을 찢습니다. 반대로 이 구간을 빠르게 지나면 작은 결정이 세포 안팎에 고르게 생겨 조직 손상이 적습니다. 급속 냉동이 품질이 좋은 이유입니다.

조직이 많이 찢어진 고기는 해동할 때 수분을 붙잡는 힘(보수력)이 약해져 육즙이 흘러나옵니다. 이것이 드립입니다. 그래서 급속 냉동한 고기는 해동 후에도 촉촉하고, 천천히 언 고기는 퍽퍽하고 물이 많이 고입니다. 입고 때 냉동 방식을 업체에 물어보고, 우리 창고에 들어올 때 온도가 충분히 낮은지 확인하는 것이 중요합니다.

창고에서 품질이 떨어지는 이유: 동결화상, 산화, 온도 변동

동결화상은 냉동 중 표면의 얼음이 수증기로 바로 날아가는 승화 때문에 생깁니다. 표면이 하얗고 거칠게 마르고 맛이 나빠집니다. 포장이 헐겁거나 공기가 많이 남아 있을수록 심해지므로 진공포장이나 밀착 포장이 가장 확실한 예방법입니다.

냉동 중에도 지방은 서서히 산화됩니다. 산화가 진행되면 쿰쿰한 냄새와 누런 색이 생깁니다. 돼지 지방은 소 지방보다 산화에 약한 경향이 있어서 돼지고기는 같은 온도에서도 냉동 보관 기간을 상대적으로 짧게 관리하는 것이 안전합니다. 구체적인 보관 기간은 제품 규격과 소비기한 표시를 기준으로 하세요.

창고 문을 자주 열거나 적재가 많아 온도가 오르내리면 작은 얼음결정이 합쳐져 큰 결정이 되는 재결정이 일어나 급속 냉동의 효과가 사라집니다. 문 개방 시간을 줄이고, 제품과 벽 사이에 공기가 흐를 틈을 두고, 입고 직후 온도가 크게 오르지 않도록 한 번에 많은 양을 넣지 않는 것이 좋습니다.

해동은 어떻게 하는 것이 드립이 가장 적은가

냉장 해동은 0~5도 안팎의 냉장고에서 하루 정도 천천히 하는 방법입니다. 표면과 속이 비슷하게 녹아 드립이 가장 적고 위생도 안전합니다. 시간이 부족할 때는 밀봉한 채로 찬물에 담그고 물을 갈아 주는 방법을 쓰며, 이때도 상온 물이나 뜨거운 물은 표면 온도를 위험 구간으로 올리므로 피하세요. 전자레인지 해동은 표면이 익기 쉬워 당장 조리할 때만 씁니다.

해동한 고기를 다시 얼리면 조직 손상과 세균 증식 위험이 커지므로 피합니다. 해동하면서 나온 드립은 맛과 수율을 떨어뜨리는 손실이므로, 냉동 원료의 수율은 해동 후 무게를 기준으로 실측해야 정확합니다.

진공포장 고기는 왜 어두운 보라색일까

고기 색은 미오글로빈이라는 색소가 산소와 만나는 정도에 따라 달라집니다. 산소가 닿지 않는 진공포장 안에서는 어두운 붉은 보라색(탈산소 미오글로빈)이고, 포장을 열어 산소에 노출되면 몇 분 안에 밝은

선홍색으로 변하는데 이를 블룸이라고 합니다. 시간이 오래 지나면 갈색(메트미오글로빈)으로 바뀌는데 이것이 변질의 신호는 아니지만 신선도가 떨어져 보이는 원인이 됩니다.

그래서 진공포장 고기를 어둡다고 걱정하는 손님에게는 '산소가 없는 상태의 정상적인 색이고 포장을 열고 잠시 두면 선홍색으로 돌아온다'고 설명하면 됩니다. 다만 냄새가 이상하거나 끈적임, 포장 팽창이 있으면 변질을 의심해야 합니다.

손님에게 이렇게 설명하세요

진공포장 고기가 어두운 보라색인 것은 산소가 없는 상태에서 나타나는 정상적인 색이고, 포장을 열고 잠깐 두면 선홍색으로 돌아옵니다. 냉동육은 냉장고에서 하루 천천히 해동하면 육즙이 가장 잘 유지됩니다. 저희는 급속 냉동과 진공포장으로 동결화상과 드립을 줄이고 있습니다.

간단 요약

- 얼음결정은 영하 1~5도 구간을 얼마나 빨리 지나느냐로 크기가 정해지고, 급속 냉동은 작은 결정이라 조직 손상과 드립이 적습니다.
- 창고에서는 동결화상, 지방 산화(돼지가 더 약함), 온도 변동으로 인한 재결정이 품질을 떨어뜨리므로 밀착 포장, 문 개방 최소화, 적재 간격 유지가 중요합니다.
- 해동은 냉장고에서 천천히 하고 재냉동은 피하며, 진공포장 고기의 어두운 보라색은 산소가 없을 때의 정상 색이라고 설명하면 됩니다.

확인처: Lawrie's Meat Science 냉동과 육색 장, Principles of Meat Science, 식품의약품안전처 식품공전(보관 온도 최신본 확인), 축산물 소비기한 설정 관련 공고(최신본 확인)

이런 아이디어 어떠세요?

릴스

'냉동육 해동, 이렇게 하면 육즙이 사라집니다' 3가지 방법 비교

냉장 해동, 찬물 해동, 전자레인지 해동을 같은 고기로 하고 저울로 드립(나온 물) 양을 비교해 보세요. 후크는 '같은 고기인데 해동법에 따라 육즙이 이만큼 다릅니다'입니다. 오늘 카드의 해동 내용이 그대로 영상이 되고, 숫자가 나오는 영상이라 설득력이 큽니다.

스토어

오늘 캘린더: 한우데이 기획전 상품 구성 확정과 광고 성과 점검

한우데이(11/1)를 앞두고 기획전 상품 구성을 확정하세요. 추석에 농협 매장에서 1등급 등심이 100g 7,590원 안팎의 할인 행사가 있었다는 보도가 있으니, 가격 경쟁보다 소용량 구성이나 국거리·구이 조합 세트, 해동·보관 안내 같은 부가가치로 차별화하는 것이 안전합니다. 광고 성과는 전환율과 광고비 대비 매출을 같이 확인하세요.

B2B 영업

내일 신규 거래처 3곳 샘플 제안: 냉장·냉동 샘플과 해동 가이드를 한 세트로

목요일 캘린더 항목인 샘플 제안에 냉장과 냉동 샘플을 함께 넣고, 해동·보관 가이드 한 장을 곁들이세요. 거래처 입장에서 품질 차이를 직접 비교할 수 있고 우리가 냉동 관리에 강하다는 신뢰를 줍니다. 거래처별 마진 메모도 같은 날 작성해 두면 제안 단가를 정하기 쉽습니다.

인사·HACCP

냉동창고 3곳 '온도 변동·적재 간격·성에' 점검표 만들기

창고별로 문 개방 횟수, 적재 간격, 천장 성에, 온도 기록을 한 장에 점검하는 표를 만들어 보세요. 외국인·알바 근로자도 사진과 체크 표시로 쓸 수 있게 하면 입고 때 한 번에 많이 넣어 온도가 오르는 일을 줄일 수 있고 HACCP 기록으로도 남습니다.

지원사업·마케팅

ASF 방역 이슈 대비 거래처 안내 문구 업데이트와 11월 콘텐츠 예약발행 점검

국정감사에서 음식물찌꺼기를 먹는 돼지가 20개월 새 2.4배로 늘어 ASF 확산이 우려된다는 지적이 나왔습니다. 거래처가 불안해할 때 쓸 안내 문구(원료 이력번호, 입고 검수 기준, 방역 공지 확인 방법)를 업데이트해 두세요. 11월 1일 한우데이 콘텐츠 예약발행도 다시 확인하세요.

세계 소·돼지고기 시장 흐름

소고기

미국의 9월 비육장 입식은 1년 전의 88% 수준으로 9월 기준 1996년 이후 가장 적었고, 도축장 마진은 한때 마이너스였습니다. 12월물 생우 선물은 231달러대를 유지합니다. 국내는 추석 한우 행사에서 1등급 등심이 100g 7,590원 안팎으로 팔렸다는 보도가 있습니다.

돼지고기

미국 12월물 돼지 선물은 100파운드당 64.675달러로 새 계약 최저가를 또 기록했고 소비자가 돼지 대신 닭고기를 찾는다는 분석이 이어집니다. 국내는 국정감사에서 음식물찌꺼기를 먹이는 돼지가 20개월 새 2.4배로 늘어 ASF 위험이 커졌다는 지적이 나왔습니다.

뉴스 요약

미국 9월 비육장 입식 1996년 이후 최저, 12월 돼지 선물은 또 계약 최저

USDA 소 사육 현황 보고서(Cattle on Feed)를 요약한 CME 시황 (The Beef Site, The Pig Site) · 2026-10-26

10월 1일 기준 미국 비육장 소는 1년 전의 100% 수준이고 9월 입식은 88%로 시장 예상(92.6%)보다 적어 9월 기준 1996년 이후 가장 낮았습니다. 12월물 생우 선물은 231.200달러, 12월물 돼지 선물은 새 계약 최저가인 64.675달러로 마감했고 도축장 마진은 지난 금요일 두당 4.10달러 적자였습니다.

> 오즈네이쳐에 의미: 미국 소 공급 부족이 이어져 수입 소고기 단가는 높게 유지될 가능성이 큽니다. 돼지고기는 수요 약세가 이어지고 있어 수입 돼지고기 단가에 유리합니다.

국정감사: 음식물찌꺼기 먹는 돼지 20개월 새 2.4배, ASF 확산 우려

브레이크뉴스, 송옥주 의원 국정감사 자료 (검색 요약) · 2026-10-26

2019년 ASF 발생 이후 금지됐던 음식물찌꺼기(잔반) 사료가 2024년 10월 조건부로 허용된 뒤 사용 농가와 돼지가 20개월 새 2.4배로 늘었다는 지적입니다. 올해 국내 ASF는 1월 16일 첫 발생 이후 3월 초까지 21~24개 농장에서 확인되고 약 14만 8천 마리가 살처분됐다는 보도가 함께 소개됩니다. 이번 보도는 위험 경고이고 10월 신규 확진은 확인되지 않았습니다.

> 오즈네이쳐에 의미: 국내 ASF 위험이 겨울철에 커질 수 있어 국산 돼지고기 공급과 가격 변동성에 대비해야 합니다. 수입 돼지고기 확보와 산지 분산을 미리 준비하세요.

추석 한우 할인 행사: 1등급 등심 100g 7,590원, 소비자가 대비 31~34% 저렴

농협·대형마트 행사 보도 (검색 요약) · 2026-09 추정 (정확한 날짜 확인 필요)

추석 한우 행사는 1등급 기준 등심 100g 7,590원, 양지 4,300원, 불고기·국거리 3,310원 이하로 판매됐고 9월 상순 소비자가격 대비 약 31~34% 저렴했다고 합니다. 현장에서는 고물가로 명절 소비가 위축됐다고 설명했고, 수입 소고기 평균 수입단가가 전년 대비 7.2% 올랐다는 분석도 소개됩니다(날짜 확인 필요).

> 오즈네이쳐에 의미: 한우데이 행사 가격 경쟁은 농협·대형마트가 강합니다. 우리 스토어는 소용량·조합·보관 안내 같은 차별화로 승부하는 것이 안전합니다.

확인 한계: FAO, USDA 등 원문 사이트 접속이 막혀 검색 요약 기준으로 정리했습니다. 올해 ASF 농장 수는 보도마다 21개와 24개로 달라 정확한 값은 농림축산식품부 공지로 확인하세요. 한우 할인 행사 보도는 날짜가 불확실합니다. 이번 주 국내 한우·돼지 도매가는 2026년 자료로 확인되는 기사를 찾지 못했으니 축산유통정보(ekapepia.com)에서 직접 확인하세요.

메모

오늘 새로 알게 된 것

고객에게 써 볼 한마디